CHƯƠNG I

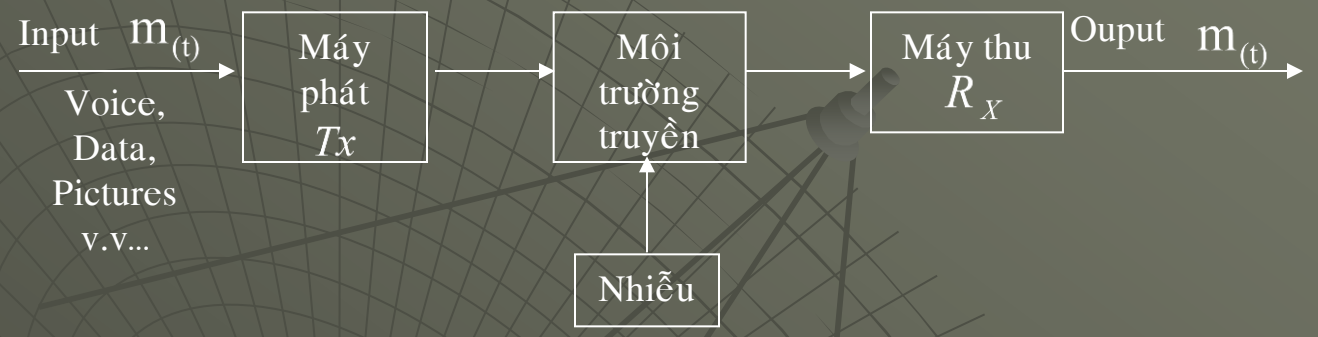
TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

- ***1.1 CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ***
- ***1.2 PHỔ TẦN SỐ***
- ***1.3 BĂNG THÔNG***
- ***1.4 CÁC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT THÔNG TIN ĐIỆN TỬ***

1.1 CÁC THÀNH PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Điện tử thông tin (TTĐT): Thông tin từ nơi này đến nơi khác bằng thiết bị điện tử.

Sơ đồ khối cơ bản hệ thống TTĐT:



Hình 1.1 Sơ đồ khối cơ bản hệ thống TTĐT

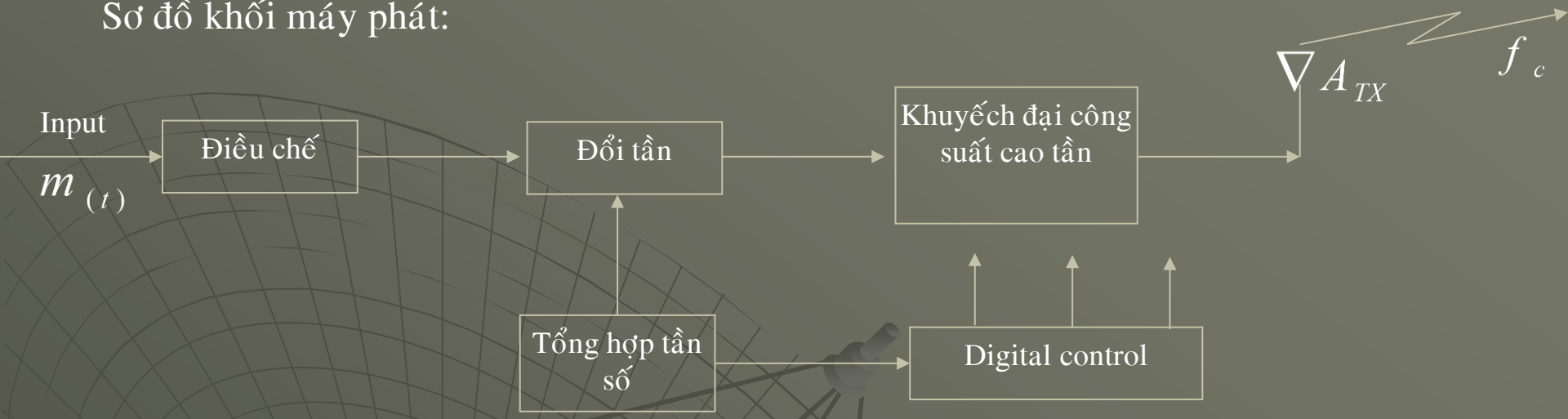
Máy phát: tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để biến đổi tin tức thành tín hiệu phù hợp môi trường truyền.

Môi trường truyền: có thể có dây (hữu tuyến như cáp đồng trục, cáp quang) hay không dây (vô tuyến).

Máy thu: tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để nhận tín hiệu từ môi trường truyền, xử lý khôi phục lại tín hiệu ban đầu.

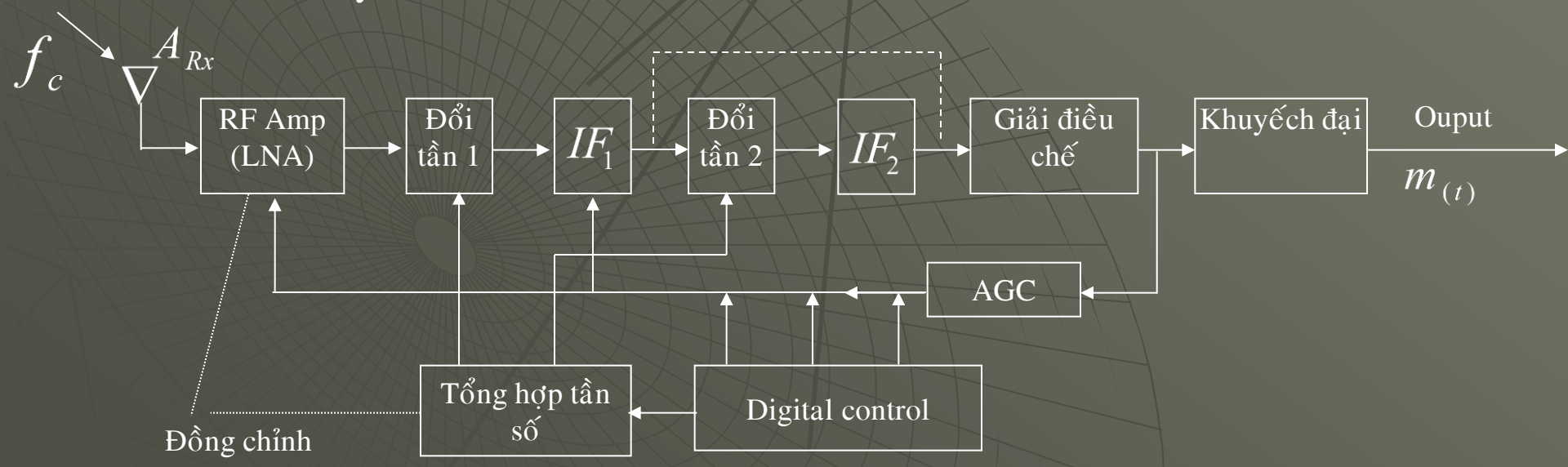
Nhiễu: (tạp âm) tín hiệu ngẫu nhiên không mong muốn, xen vào tín hiệu hữu ích, làm sái dạng tín hiệu thu. Nhiễu – một vấn đề quan trọng của TTĐT.

Sơ đồ khối máy phát:



Hình 1.2 Sơ đồ khối máy phát hiện đại

Sơ đồ khối máy thu:



Hình 1.3 Sơ đồ khối máy thu hiện đại

Máy thu thanh và thu truyền hình dân dụng đổi tần một lần.

Máy thu thông tin chuyên dụng đổi tần 2 lần tăng độ chọn lọc và loại nhiễu tần số ảnh .

Tín hiệu tương tự (Analog) – tín hiệu có biên độ liên tục theo thời gian. Ví dụ tín hiệu thoại, ca nhạc, video v.v..... Tín hiệu số (Digital) tín hiệu có biên độ rời rạc theo thời gian thường biểu diễn ở dạng nhị phân 0 và 1.

Ví dụ tín hiệu máy tính, CD,VCD, tín hiệu PCM v.v... Tín hiệu tương tự có thể truyền ở dạng tín hiệu số nhờ xử lý số tín hiệu.

Các tín hiệu ban đầu (nguyên thủy) dạng tương tự hay số gọi là tín hiệu băng gốc (băng gốc – Baseband signals). Tín hiệu dải gốc có thể truyền trực tiếp trong môi trường truyền như điện thoại Intercom , tín hiệu truyền giữa các máy tính trong mạng LAN v.v... hoặc gián tiếp bằng kỹ thuật điều chế.

Điều chế (Modulation) – Quá trình biến đổi một trong các thông số sóng mang cao tần hình sin (biên độ, tần số, pha) tỷ lệ với tín hiệu điều chế băng gốc (hoặc còn gọi là tín hiệu điều chế tần thấp).

Có 3 loại điều chế cơ bản: điều biên AM, điều tần FM, điều pha PM , và nhiều biến thể của chúng như SSB, MGSK, DSB, FSK, PSK, QPSK, MPSK v.v...

Đổi tần (trộn tần – Mix) – quá trình dịch chuyển phổ tín hiệu đã điều chế lên cao (ở máy phát Tx) hoặc xuống thấp (ở máy thu Rx) mà không thay đổi cấu trúc phổ (dạng tín hiệu) của nó để thuận tiện xử lý tín hiệu.

Tổng hợp tần số (Frequence Synthesizers): bộ tạo nhiều tần số chuẩn có độ ổn định cao từ một hoặc vài tần số chuẩn của dao động thạch anh .

Khuyếch đại công suất cao tần (KĐCSCT-RF Power Amp): Khuyếch đại tín hiệu đã điều chế ở tần số nào đó đến mức công suất cần thiết, lọc phối hợp trở kháng với anten phát A_{TX}.

Anten phát A_{TX}: phần tử biến đổi năng lượng điện cao tần thành sóng điện từ bức xạ vào không gian.

A*nten thu* A_{RX}: phần tử biến đổi năng lượng sóng điện tử thành tín hiệu cao tần ngõ vào máy thu R_X. Anten có tính thuận nghịch.

Bộ khuyếch đại cao tần tín hiệu nhỏ (RF Amp) – thường là bộ khuyếch đại nhiễu thấp LNA (Low noise Amp). Nó khuyếch đại tiền chọn lọc tín hiệu thu từ anten thu đến mức cần thiết giải điều chế.

Giải điều chế: quá trình khôi phục lại tín hiệu ban đầu (tín hiệu điều chế tần thấp) từ tín hiệu cao tần bị điều chế.

Mạch điện tử thông tin liên quan đến tần số cao, tải chọn lọc tần số không thuần trở, phối hợp trở kháng, anten, xử lý tín hiệu v.v...

Công nghệ hiện đại đã chuẩn hóa vi mạch hầu hết phần cao tần tín hiệu nhỏ máy thu và modul cho máy phát.

1.2 PHỔ TẦN SỐ

Phổ tần số chia ra nhiều dải tần với mục đích phân loại sử dụng có hiệu quả .

Tên dải tần	Tần số	Bước sóng
Extremely low Frequency ELF (TS cực kỳ thấp)	30 ÷300Hz	$10^7 \div 10^6$m
Voice Frequency VF (Ts âm thanh)	300÷3000Hz	$10^6 \div 10^5$m
Very Low Frequency VLF (Ts rất thấp)	3÷30KHz	$10^5 \div 10^4$m
Low Frequency LF (Ts thấp)	30÷300KHz	$10^4 \div 10^3$m
Medium Frequency MF (Ts trung bình)	300÷3000KHz	$10^3 \div 10^2$m
High Frequency HF (Ts cao)	3÷30MHz	$10^2 \div 10^1$m
Very High Frequency VHF (Ts rất cao)	30÷300MHz	$10^1 \div 1$m
Ultra High Frequency UHF (Ts siêu cao)	300÷3000MHz	$1 \div 10^{-1}$m
Super High Frequency SHF (Ts quá siêu cao)	3÷30GHz	$10^{-1} \div 10^{-2}$m
Extremely High Frequency EHF (Ts cực kỳ cao)	30÷300GHz	$10^{-2} \div 10^{-3}$m
Infrared (Ánh sáng hồng ngoại)		0.7÷10µm
The Visible Spectrum(light) (Ánh sáng nhìn thấy)		0.4 ÷ 0.8µm

Dải tần viba (microwave) có tần số từ 1GHz tới 40GHz chia làm nhiều dải nhỏ:

L band	:	1 ÷ 2 GHz
S band	:	2 ÷ 4 GHz
C band	:	4 ÷ 8 GHz
X band	:	8 ÷ 12 GHz
Ku band	:	12 ÷18 GHz
K band	:	18 ÷ 27GHz
Ka band	:	27 ÷ 40GHz

1.3 BĂNG THÔNG

Băng thông: là hiệu giữa tần số lớn nhất và nhỏ nhất của tín hiệu. Đó là khoảng tần số tín hiệu truyền từ máy phát tới máy thu.

Khi tín hiệu điều chế tần thấp được điều chế lên sóng cao tần bị điều chế chiếm giữ một băng thông quanh tần số sóng mang. Tuỳ kiểu điều chế mà băng thông cao tần có độ cao rộng khác nhau. Các kỹ thuật viễn thông hướng tới giảm băng thông truyền tin, giảm nhiễu, tiết kiệm phổ tần số, bởi lẽ phổ tần số là tài nguyên có giới hạn của nhân loại cần được sử dụng có hiệu quả. Ở mỗi quốc gia đều có cơ quan giám định, phân bổ tần số hoạt động cho các thiết bị điện tử viễn thông nằm trong hiệp hội viễn thông quốc tế ITU (International Telecommunication Union) một tổ chức do liên hiệp quốc điều phối.

Mức công suất dBm và dBw là hai mức công suất chuẩn thường dùng trong thông tin . dBm chuẩn theo 1 mW, còn dBw chuẩn theo 1 W:

$$P_{dBm} = 10 \lg \frac{P}{1mW}$$

$$P_{dBW} = 10 \lg \frac{P}{1W}$$

Độ lợi khuếch đại công suất tính theo dB là :

$$P_{dB} = 10 \lg \left(\frac{P_{out}}{P_{in}} \right) = Ap(dB)$$

Việc sử dụng các chuẩn trên làm việc tính toán trở nên đơn giản.

$$dBmv = 20 \lg \frac{V(mv)}{1mv}$$

Ví dụ (bài 7)

$$P_{iRx} = \frac{V^2}{R} = \frac{(10 \times 10^{-6})^2}{75} = \frac{10^{-10}}{75} = 1{,}33 \times 10^{-12} W = 1{,}33 \times 10^{-9} mW$$

$$P_{iRx}(dBW) = 10 \lg 1{,}33^{-12} = -118{,}7 dBW = -88{,}7 dBm$$

Ví dụ (bài 9)

$$P_{out} = I^2 R_L = 1{,}5^2 \times 8 = 18W$$

$$A_{p(dB)} = 10 \lg \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \lg \frac{18}{10^{-9}} = 102{,}5 dB$$

1.4 CÁC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ THÔNG TIN

1. Thông tin một chiều (Simplex)

- Phát thanh quảng bá AM,FM.
- Truyền hình quảng bá.
- Truyền hình cáp.
- Nhắn tin.
- Đo xa, điều khiển xa.
- Định vị toàn cầu GPS v.v. . .

2. Thông tin hai chiều (Duplex)

- Điện thoại công cộng
- Điện thoại vô tuyến di động hoặc cố định.
- Điện thoại di động tế bào.
- Thông tin vệ tinh.
- Thông tin hàng không.
- Thông tin số liệu giữa các máy tính v.v ....

3. Thông tin bán hai chiều (semiduplex, Haftduplex)

- Máy chuyển tiếp bộ đàm (Repeater)
- Máy vô tuyến chung kênh (Trunking Radio)